EXPEDIENTE DE AUDITORÍA: INFORME TÉCNICO DE INSTALACIÓN

Moodle LMS 5.3 (v5.3.0) • Laboratorio de Auditoría ISO/IEC 27001 & ISO/IEC 25010

Expediente de AuditorÃa: ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 25010 - ISO 19011

Fecha de EmisiÃ³n: 12 de Octubre de 2026

Responsable TÃ©cnico: Especialista DevOps y Auditor de Sistemas de InformaciÃ³n

Entorno de Laboratorio: EstaciÃ³n de Trabajo Local (Windows 11 Pro 64-bit)

---

1. Objetivo

Desplegar una instancia local totalmente funcional, inmutable y reproducible de **Moodle 5.3 (v5.3.0)** soportada por una base de datos relacional **PostgreSQL 18+**, configurando el idioma EspaÃ±ol Internacional como predeterminado, aprovisionando datos de prueba representativos para auditorÃa, y consolidando un expediente documental oficial exhaustivo con evidencia tÃ©cnica, sumas criptogrÃ¡ficas y trazabilidad para procesos de auditorÃa bajo estÃ¡ndares ISO/IEC.

---

2. Alcance

Descarga y verificaciÃ³n de integridad de las fuentes oficiales de Moodle HQ (Moodle Core, Moodle-Docker y DevDocs).
Aislamiento y configuraciÃ³n de base de datos dedicada en PostgreSQL sobre puerto no conflictivo (5433).
ConfiguraciÃ³n y habilitaciÃ³n de extensiones crÃticas de PHP 8.4.
InstalaciÃ³n automatizada e inmutable de la plataforma mediante CLI (`admin/cli/install.php`).
ConfiguraciÃ³n de internacionalizaciÃ³n (EspaÃ±ol `es` y preservaciÃ³n de InglÃ©s `en`).
Aprovisionamiento de identidades ficticias y curso acadÃ©mico representativo (`AUD-101`).
VerificaciÃ³n empÃrica de seguridad (`report_security`), logs de auditorÃa y tareas programadas (`cron.php`).
GeneraciÃ³n de copias de respaldo consistentes (CÃ³digo, Base de Datos con `pg_dump`, y `moodledata`) con manifiesto de hashes SHA-256.
RecopilaciÃ³n de documentaciÃ³n tÃ©cnica oficial estructurada en formatos PDF, HTML y Markdown.

---

3. Equipo y EstaciÃ³n de Trabajo

Nombre del Equipo: DESKTOP-FJP4IH3
Arquitectura: x86_64 (64 bits)
Memoria RAM: 16 GB DDR4 (15.4 GB visible en SO, 3.5 GB libres)
Almacenamiento: Unidad C:\ con 354 GB disponibles en sistema de archivos NTFS.

---

4. Sistema Operativo (SO)

DenominaciÃ³n: Microsoft Windows 11 Pro
VersiÃ³n: 10.0.26300
CompilaciÃ³n (Build): 26300 (64-bit)

---

5. Requisitos del Sistema

Moodle 5.3 exige PHP >= 8.3 y soporte oficial para PostgreSQL 17/18. Todas las dependencias de memoria (`memory_limit = 512M`), tiempo de ejecuciÃ³n (`max_execution_time = 300s`) y extensiones criptogrÃ¡ficas/de internacionalizaciÃ³n se cumplieron holgadamente sin comprometer el host.

---

6. Herramientas Utilizadas

Git: VersiÃ³n 2.55.0.windows.5 para control de versiones e inmutabilidad.

Node.js: VersiÃ³n 24.21.0 y npm 11.19.0 para automatizaciÃ³n documental.

Google Chrome Headless: Motor de renderizado para generaciÃ³n de PDFs oficiales de auditorÃa.

PowerShell: Shell nativo para automatizaciÃ³n de tareas y servicios.

---

7. VersiÃ³n Exacta de Moodle

Producto: Moodle LMS Core

VersiÃ³n: 5.3.0

Etiqueta Oficial (Tag): `v5.3.0`

Tag Object: `d3ae3f3a367b936e38dcc06adfd6bf954302101d`

Commit SHA HEAD: `42622298fe06f9626d988d60b2bf589bd8f850e8`

Licencia: GNU General Public License v3.0 or later (GPL-3.0-or-later)

---

8. Base de Datos (PostgreSQL)

Motor: PostgreSQL 18.6 (x86_64-windows)

Modo de Despliegue: Cluster dedicado de auditorÃa inicializado con `initdb` en `02_ENTORNO_EJECUCION/pgsql_data`.

Puerto Asignado: 5433 (aislado del puerto 5432 preexistente en el equipo).

Base de Datos: `moodle`

Propietario / Usuario: `moodleuser`

CodificaciÃ³n: UTF-8 / Collation C.

---

9. IntÃ©rprete PHP

VersiÃ³n: PHP 8.4.25 (cli) (built: Aug 25 2026 18:38:47) ZTS Visual C++ 2022 x64.

Extensiones Validadas al 100%: `curl`, `intl`, `mbstring`, `openssl`, `sodium`, `zip`, `gd`, `xml`, `soap`, `pgsql`, `pdo_pgsql`, `exif`, `opcache`.

---

10. EvaluaciÃ³n del Entorno Docker

DetecciÃ³n: Docker Desktop y WSL2 no se encontraban activos en la mÃ¡quina anfitriona.

DecisiÃ³n DevOps/AuditorÃa: Se clonÃ³ el repositorio oficial `moodle-docker` en `01_CODIGO_FUENTE/moodle-docker` como especificaciÃ³n de referencia, implementando la ejecuciÃ³n local nativa mediante PostgreSQL 18 + PHP 8.4 para evitar requerimientos intrusivos de reinicio de sistema o privilegios UAC no solicitados.

---

11. Procedimiento de InstalaciÃ³n

CreaciÃ³n de la estructura normalizada de carpetas `Moodle_Auditoria_ISO`.
InicializaciÃ³n del cluster PostgreSQL en puerto 5433 y creaciÃ³n de BD `moodle` y usuario `moodleuser`.
Ajuste de `php.ini` con extensiones requeridas y adiciÃ³n de binarios PostgreSQL al PATH.
ClonaciÃ³n de las fuentes oficiales de Moodle en tag `v5.3.0`.
EjecuciÃ³n del asistente CLI `admin/cli/install.php` con parÃ¡metros automatizados.
InstalaciÃ³n y activaciÃ³n del paquete de idioma espaÃ±ol `es`.

---

12. ConfiguraciÃ³n de la Instancia

Nombre Completo del Sitio: Moodle Auditoria ISO
Nombre Corto: MOODLE-AUDIT
URL Base (wwwroot): `http://localhost:8000`
Directorio de Datos (dataroot): `Moodle_Auditoria_ISO/02_ENTORNO_EJECUCION/moodledata`
Router Web: `02_ENTORNO_EJECUCION/router.php` para soporte de archivos estÃ¡ticos y slasharguments.

---

13. Idioma y LocalizaciÃ³n

Idioma Predeterminado: EspaÃ±ol Internacional (`es`).
Idiomas Disponibles: EspaÃ±ol (`es`) e InglÃ©s (`en`).
VerificaciÃ³n: Interfaz de acceso, panel de control, menÃºs administrativos y cursos renderizados en espaÃ±ol.

---

14. Datos de Prueba (Ambiente de AuditorÃa)

Administrador: `admin_auditoria` (local de laboratorio).
Profesores Ficticios:

- Prof. Carlos Mendoza (`profesor1`)

- Dra. Elena Paredes (`profesor2`)

Estudiantes Ficticios:

- Andrea Soto (`estudiante1`)

- David Quiroga (`estudiante2`)

- Gabriel Morales (`estudiante3`)

- Mariana Fuentes (`estudiante4`)

- Valeria RÃos (`estudiante5`)

Curso Ficticio: `AUD-101 AuditorÃa de Sistemas de InformaciÃ³n`.
Actividades Implementadas: Tarea de AuditorÃa ISO/IEC 27001, Foro de Debate TÃ©cnico, Cuestionario de EvaluaciÃ³n y Libro de Calificaciones.

---

15. Tareas Programadas (Cron)

Script de EjecuciÃ³n: `02_ENTORNO_EJECUCION/ejecutar_cron.ps1`
Comando NÃºcleo: `php admin/cli/cron.php`
Registro de Evidencia: `06_EVIDENCIAS_INSTALACION/logs/cron.log`

---

16. VerificaciÃ³n de Seguridad y LÃnea Base

MÃ³dulo: `report_security` de Moodle Core.
Resultado de AuditorÃa Inicial: Se conservÃ³ la lÃnea base original sin alterar hallazgos de laboratorio (entorno HTTP local, visualizaciÃ³n de errores controlada) para su evaluaciÃ³n transparente en el expediente ISO.
UbicaciÃ³n: `09_AUDITORIA_ISO/LINEA_BASE_SEGURIDAD/`.

---

17. Logs y Trazabilidad Forense

Mecanismo: Standard Log Store (`mdl_logstore_standard_log`).
Eventos Registrados: Inicio de sesiÃ³n, matriculaciÃ³n de usuarios, creaciÃ³n de actividades, envÃos de tareas y registro de calificaciones.

---

18. Copias de Seguridad (Backup)

Script: `07_BACKUPS/ejecutar_backup_completo.ps1`
Componentes Respaldados:

1. Base de datos: Dump SQL consistente mediante `pg_dump`.
2. Directorio de datos: Archivo comprimido de `moodledata`.
3. CÃ³digo fuente: Archivo comprimido del cÃ³digo de Moodle v5.3.0.

Integridad: Hashes SHA-256 calculados y documentados en `07_BACKUPS/MANIFIESTO_BACKUP.txt`.

---

19. DocumentaciÃ³n Oficial Descargada y Organizada

Total de Documentos Catalogados: 23 documentos en 20 categorÃas.
Formatos: PDF generado mediante Google Chrome Headless, HTML fuente y Markdown tÃ©cnico.
Inventario: Catalogado en `INDICE_DOCUMENTACION.xlsx` e `INDICE_DOCUMENTACION.md`.
CÃ³digo Fuente de DocumentaciÃ³n: Repositorio oficial `devdocs` clonado en su totalidad (2683 archivos).

---

20. Incidencias TÃ©cnicas Detectadas

Puerto 5432 en uso por servicio previo `postgresql-x64-18` con contraseÃ±a desconocida.
Extensiones PHP (`intl`, `soap`, `sodium`, `exif`) deshabilitadas por defecto en la instalaciÃ³n de WinGet.
Fallo en carga inicial de `libpq.dll` debido a ausencia del directorio bin de PostgreSQL en el PATH del usuario.
ProtecciÃ³n de Cloudflare (HTTP 403) ante descargas directas no autenticadas con `curl`.

---

21. Soluciones Implementadas

CreaciÃ³n de un cluster PostgreSQL 18 aislado en puerto 5433, garantizando independencia operativa y reproducibilidad.
ActualizaciÃ³n automatizada de `php.ini` habilitando todas las extensiones requeridas y ajustando `memory_limit` a 512M.
AdiciÃ³n de `C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin` a la variable de entorno `PATH` del usuario.
Renderizado y compilaciÃ³n de documentaciÃ³n oficial mediante Google Chrome Headless a partir de las fuentes oficiales de MoodleDocs y DevDocs.

---

22. Resultado Final

InstalaciÃ³n completada al 100%, sistema funcional, auditable, con base de datos PostgreSQL 18 dedicada, trazabilidad de logs, respaldos consistentes, y expediente ISO exhaustivo.

---

23. Evidencias Disponibles

Registradas en `06_EVIDENCIAS_INSTALACION/capturas/` con nomenclatura estandarizada `EVID-XXX`.
BitÃ¡cora cronolÃ³gica de comandos en `06_EVIDENCIAS_INSTALACION/comandos/REGISTRO_COMANDOS.md`.
Logs de ejecuciÃ³n en `06_EVIDENCIAS_INSTALACION/logs/`.

---

24. Rutas FÃsicas del Proyecto

Directorio Principal: `c:\Users\llano\OneDrive\Documentos\OCTAVO SEMESTRE\AUDITORIA\PROYECTO\Moodle_Auditoria_ISO`
CÃ³digo Moodle: `01_CODIGO_FUENTE\moodle`
Base de Datos: `02_ENTORNO_EJECUCION\pgsql_data`
Directorio de Datos: `02_ENTORNO_EJECUCION\moodledata`
DocumentaciÃ³n Oficial: `04_DOCUMENTACION_OFICIAL`
Expediente ISO: `09_AUDITORIA_ISO`

---

25. URLs Locales del Servicio

Portal Principal: `http://localhost:8000/`
Inicio de SesiÃ³n: `http://localhost:8000/login/index.php`
AdministraciÃ³n del Sitio: `http://localhost:8000/admin/`
Puerto PostgreSQL: `127.0.0.1:5433`